

scatter と copy to points — 地面に物を生やす

2026-09-13 | Houdini 21.0.700 | /obj/scatter_copy | ノード 12 / 接続 13

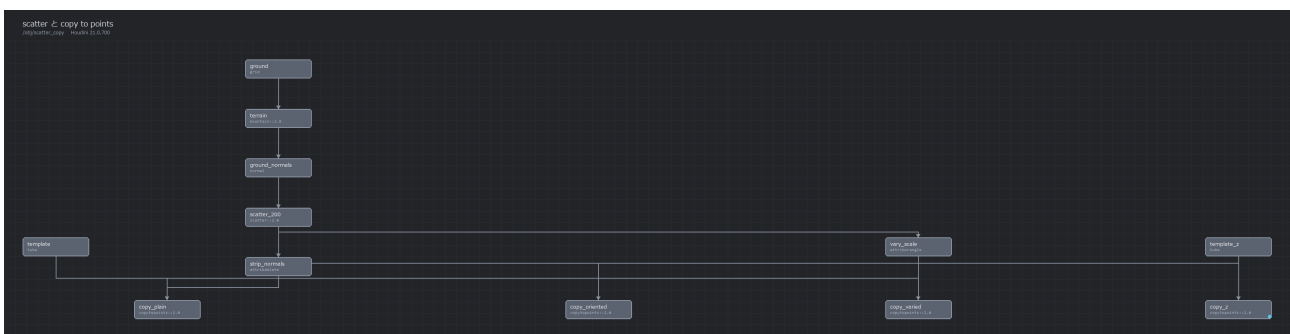
何を作ったか

面の上に点をばらまき、その点ごとにジオメトリを複製する。プロシージャルモデリングの中核パターンで、草や岩や建物を並べるのは全部これで行う。

測ったのは3つ。散布点の数は指定どおりになるか、複製後の点数はどう増えるか、そして複製が地面の傾きに沿って回るかどうか。

3つめで重要な落とし穴が見つかった。複製は確かに回るのだが、回り方が想像と違う。数字で確定させた。

ノードの接続



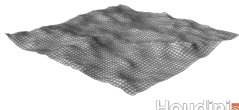
スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
ground	grid	cols = 60 rows = 60
terrain	mountain::2.0	elementsiz = 3.0 height = 1.2
ground_normals	normal	(変更なし)
scatter_200	scatter::2.0	npts = 200
template	tube	cap = 1 cols = 10 height = 0.9 rad1 = 0.0 rad2 = 0.18 type = 1
strip_normals	attribdelete	ptdel = N
copy_plain	copytopoints::2.0	(変更なし)
copy_oriented	copytopoints::2.0	(変更なし)
vary_scale	attribwrangle	snippet = @pscale = fit01(rand(@ptnum * 7.3), 0.35, 1.4);
copy_varied	copytopoints::2.0	(変更なし)

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
template_z	tube	cap = 1 cols = 10 height = 0.9 orient = 2 rad1 = 0.0 rad2 = 0.18 type = 1
copy_z	copytopoints::2.0	(変更なし)

複製の向きと大きさ

地面は 10×10 の grid（60分割）に mountain をかけたもの。散布点は200個、テンプレートは20点の円錐。3つの条件で複製した。



地面 grid 60分割 + mountain



法線なしの点に複製
向きのばらつき 0.00度



法線ありの点に複製 + pscale
向きのばらつき 10.84度



テンプレートをZ軸向きにした場合 N と完全に一致する

条件	複製後の点数	複製数	予想点数	向きのばらつき（平均 / 最大）	大きさの幅
法線なし	4000	200	4000	0.00度 / 0.00度	0.45 固定
法線あり	4000	200	4000	10.84度 / 31.69度	0.45 固定
法線あり + pscale	4000	200	4000	10.84度 / 31.69度	0.16 ~ 0.63

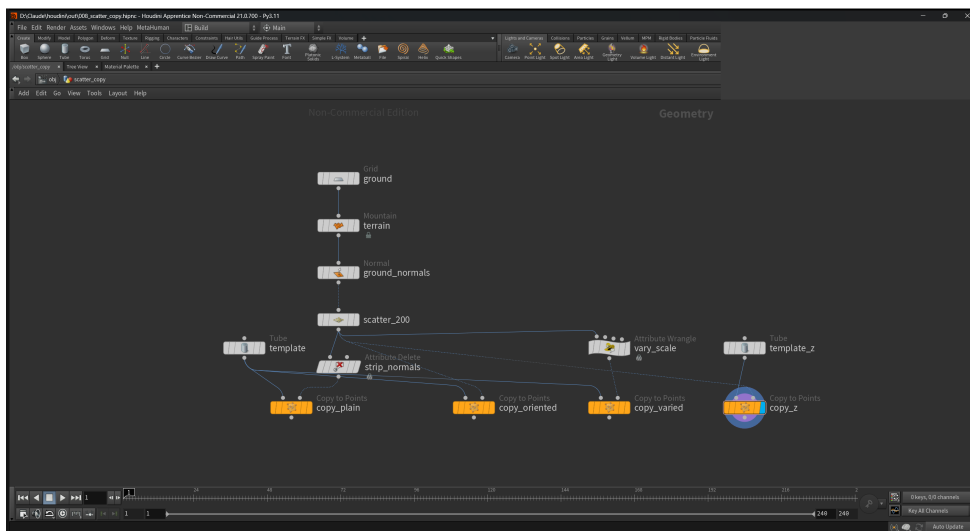
N はテンプレートのどの軸に対応するのか

複製が地面に沿って回ってはいるのに、円錐が横倒しに見えた。そこで、各複製の軸と、その複製が乗っている点の N との角度を全200個について測った。結果はばらつきゼロで、完全に一方の答えを示した。

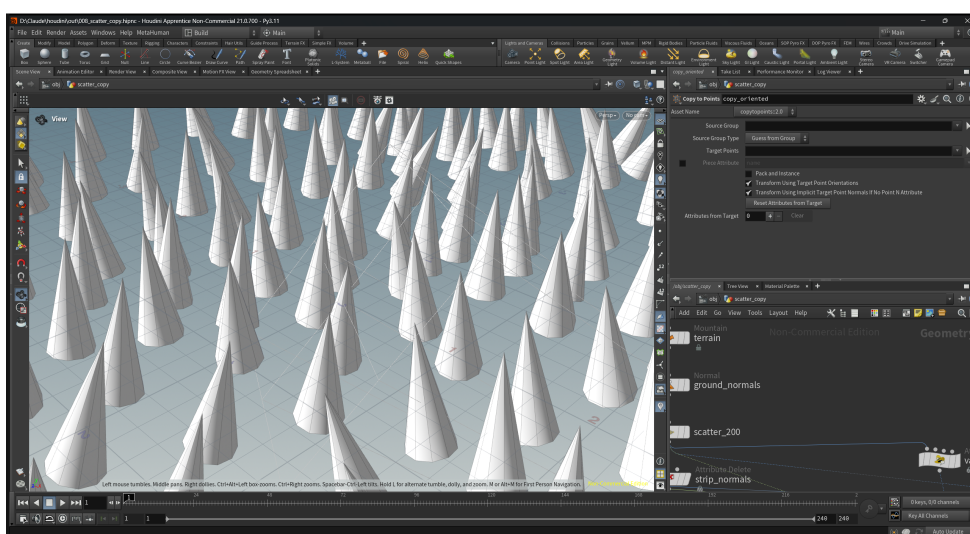
テンプレートの向き	N との角度（平均）	最小	最大
Y軸（tube の既定）	90.00度	90.00度	90.00度
Z軸	0.00度	0.00度	0.00度

実際の Houdini の画面

自動生成の接続図と違い、これは起動中の Houdini を外から操作して撮った本物の画面。自分の Houdini で同じものを開いたときに何が見えるかがそのまま分かる。パラメータ側に写っている「Transform Using Target Point Orientations」が、この実験で測った「N で回転するかどうか」の正体。



ネットワークエディタ。scatter_200 から4つの Copy to Points に分岐している



copy_oriented のパラメータと、その結果のビューポート

scatter の点数は指定どおりか

指定した数	実際の点数	一致
50	50	はい
200	200	はい
800	800	はい

わかったこと

- ・ scatter の npts は正確に守られる。50 / 200 / 800 を指定して、実際の点数も 50 / 200 / 800 になった。おおよその数ではなく、指定した数ちょうどが出る。
- ・ scatter の出力は P だけでなく N も持っている。元の面の法線が引き継がれるため。この N があるかないかで、次の copy to points の挙動が変わる。
- ・ copy to points の点数は掛け算そのまま。散布点200個 × テンプレート20点 = 4000点。予想と実測が完全に一致した。テンプレートが重いと一気に破綻するので、散布数とテンプレートの点数は掛け算で効くと覚えておく。

- ・ N を持たない点に複製すると、複製は一切回転しない。向きのばらつきは平均も最大も 0.00度。200個すべてが同じ向きに立つ。

- ・ N を持つ点に複製すると、点ごとに回転する。向きのばらつきは平均 10.84度、最大 31.69度で、これは地面の傾きのばらつきそのもの。

- ・ ただし N はテンプレートの Y 軸ではなく Z 軸に対応している。tube の既定 (Y軸向き) のまま複製すると、複製の軸と N の角度が全200個すべて正確に 90.00度、つまり完全に横倒しになる。テンプレートを Z軸向きに作り直すと全200個すべて 0.00度で完全に一致した。ばらつきがゼロなので、これは偶然ではなく仕様。

- ・ tube SOP の orient の既定は Y軸。そのため何も考えずに tube を複製すると必ず横倒しになる。地面に立てたいなら、テンプレートを Z軸向きに作るか、あとで回転させる必要がある。

- ・ pscale は大きさだけを変える。向きのばらつきは 10.84度 / 31.69度 のまま完全に同じで、大きさが 0.45 固定から 0.16~0.63 に広がった。向きと大きさは独立して制御できる。

- ・ tube SOP の type の既定は Primitive で、1点 / 1面の「本物の円柱プリミティブ」になる。ポリゴンとして扱いたいなら Polygon に変える必要がある。これに気づかず、最初は1点のテンプレートを200個複製していた (200点になるだけで何も見えない) 。

- ・ 測り方の失敗も1つ記録しておく。最初は「重心から最も遠い点」で複製の向きを測ろうとしたが、円錐の底面リングの点がすべて等距離のため、選ばれる点が複製ごとにばらついて 21.44度 という無意味な値が出た。固定の点番号を使う方式に変えたら 0.00度 になった。等距離の点が並ぶ形では「最も遠い点」は一意に決まらない。

- ・ 実用の型はこうなる。地面 → normal → scatter → copy to points。テンプレートは Z軸向きに作る。大きさを変えたいなら散布点に pscale を持たせる。この4ノードで「地面に物を生やす」が完成する。

次にやること

- ・ 複製の向きに、傾きだけでなくランダムな回転を混ぜる (up ベクトルの扱い)
- ・ density や面積のアトリビュートで散布密度に偏りをつける
- ・ for-each で複製ごとに違う処理をかける (実験010の予定)